คู่มือการใช้งาน OPD Dashboard

สำหรับโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP · เวอร์ชัน 1.3.2

เกี่ยวกับโปรแกรม

OPD Dashboard แสดงภาพรวมงานผู้ป่วยนอกจากข้อมูลจริงใน HOSxP ของโรงพยาบาลเอง (อ่านอย่างเดียว ไม่แก้ไขข้อมูล) เพื่อดูจำนวนผู้ป่วย เวลารอแต่ละขั้นตอนเทียบเป้าหมาย คอขวดตามช่วงเวลา และการนัดหมาย ใช้ได้กับทุกโรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP — ชื่อโรงพยาบาลและแผนกอ่านจากฐานข้อมูลของแต่ละที่โดยอัตโนมัติ

เริ่มใช้งาน

1. เปิดหน้าแดชบอร์ด — ค่าเริ่มต้นคือข้อมูล **วันนี้**
2. เลือกช่วงวันที่ที่หัวบล็อก 1 แล้วกด ⟳ **ดึงข้อมูล** หรือกดปุ่ม **ช่วงด่วน** (วันนี้ / 7 วันล่าสุด / เดือนนี้ / เดือนก่อน)
   ถ้าเบราว์เซอร์ไม่มีปฏิทินให้เลือก (เช่น เบราว์เซอร์ในโปรแกรม HOSxP) ให้พิมพ์ `วว/ดด/ปปปป` เช่น `16/10/2569` — ใช้ได้ทั้งปี พ.ศ. และ ค.ศ. ถ้าพิมพ์ผิดรูปแบบจะมีแถบสีส้มแจ้งเตือน
3. ช่วงหลายสัปดาห์ใช้เวลาดึงข้อมูล 5–15 วินาที ระหว่างนั้นปุ่มจะขึ้น “ ⏳ กำลังดึง...”
4. ส่งออกเป็นไฟล์ด้วยปุ่ม **⬇ JPG / PNG / PDF** ด้านบน (ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที)
5. เพิ่มลงหน้าจอโฮมมือถือได้ (เมนูเบราว์เซอร์ → เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก)

บล็อกบนแดชบอร์ด

#	บล็อก	แสดงอะไร
1	KPI Summary	จำนวนผู้ป่วย ใหม่/เก่า เวลารวมเฉลี่ย เวลารอพบแพทย์ % จบใน 2 ชม. เทียบช่วงก่อนหน้าที่ยาวเท่ากัน
2, 9	ผู้ป่วยตามเวลา / Peak Hour	จำนวนลงทะเบียนรายชั่วโมง แยก Walk-in กับนัด
3	ตามแผนก Top 10	แผนกที่เลือกส่งคิวตอนเปิด visit (ovst.main_dep) ไม่ใช่แผนกที่ให้บริการจริง · แถว ⚠ **ส่งคิวไม่ตรง** = ส่งคิวแรกไปห้องจ่ายยา / การเงิน / กลับบ้าน ซึ่งมักเกิดจากเลือกแผนกผิด
4	Patient Flow	จำนวน visit ที่มีบันทึกเวลาในแต่ละขั้น — “พบแพทย์” อาจมากกว่า “ส่งพบแพทย์” เพราะบางหน่วย (เช่น ทันตกรรม) ตรวจโดยไม่ผ่านจุดคัดกรอง/ส่งพบแพทย์
5	SLA	เวลาเฉลี่ยแต่ละขั้นเทียบเป้าหมาย — **คลิกชื่อขั้น** เพื่อดูรายเคสที่เกินเป้า
6	รายแผนก Top 5	จำนวนและเวลารอพบแพทย์ — **คลิกชื่อแผนก** เพื่อดูรายเคส
7	การนัดหมาย	อัตราผิดนัด (ตัวเลขเดียวกับบล็อก 10) และสัดส่วน Walk-in / มาตามนัด
8	สิทธิ + กลุ่มโรค	สิทธิการรักษา Top 5 และการวินิจฉัยหลัก Top 5
10	Alert & Action	ตัวชี้วัดที่เกินเป้า เรียงจากเกินมากสุด (เกิน ≥ 1.5 เท่า = สีแดง)
11–15	วิเคราะห์คอขวด	มาถึง vs แพทย์เริ่มตรวจ, เวลานัด, Lab TAT, คัดกรองมี/ไม่มี Lab, รอรับยารายชั่วโมง
16	ตารางรายแผนก	ทุกแผนก **ค้นหา** ด้วยช่องค้นหา **เรียงลำดับ** โดยคลิกหัวคอลัมน์ และ **ดู ›** รายเคส

17	แนวทางลดระยะเวลารอคอย	ข้อเสนอแนะที่สร้างจากตัวชี้วัดของช่วงที่เลือก แต่ละข้อมีตัวเลขอ้างอิง วิธีปรับ และตัวชี้วัดติดตาม

นิยามตัวชี้วัด

เวลาแต่ละขั้น (ตาราง service_time ของ HOSxP)

ขั้นตอน	จาก	ถึง	เป้าหมาย
ลงทะเบียน	ลงทะเบียน (vsttime)	ส่งตรวจ (service3)	≤ 10 นาที
รอคัดกรอง	ส่งตรวจ (service3)	เริ่มคัดกรอง (service4)	≤ 15 นาที
คัดกรอง / ซักประวัติ	เริ่มคัดกรอง (service4)	คัดกรองเสร็จ/ส่งพบแพทย์ (service11)	≤ 15 นาที
รอพบแพทย์	คัดกรองเสร็จ/ส่งพบแพทย์ (service11)	เริ่มตรวจ (service5)	≤ 20 นาที
ตรวจ / หัตถการ	เริ่มตรวจ (service5)	ตรวจเสร็จ (service12)	≤ 15 นาที
ชำระเงิน	ตรวจเสร็จ (service12)	ชำระเงิน (service7)	≤ 10 นาที
รอรับยา	ใบสั่งยาถึงห้องยา (service6)	จ่ายยาเสร็จ (service16)	≤ 20 นาที

- **เวลารวมต่อราย** = ลงทะเบียน → ขั้นสุดท้ายที่มีบันทึก (ตรวจเสร็จ/รับยา/ชำระเงิน/จบที่หน่วยเฉพาะ) เป้าหมาย ≤ 60 นาที
- **จบบริการภายใน 2 ชม.** = สัดส่วนผู้ป่วยที่เวลารวม ≤ 120 นาที เป้าหมาย ≥ 80%
- **อัตราผิดนัด** = นัดที่ไม่มา ÷ นัดทั้งหมด (oapp.nextdate) นับเฉพาะวันที่ผ่านไปแล้ว เป้าหมาย ≤ 10% — “มา” คือมี visit ของ HN นั้นในวันนัด · นัดของวันนี้แสดงแยกเพราะยังมาได้อีก
- **ผู้ป่วยใหม่** = patient.firstday ตรงกับวันที่มารับบริการ
- ช่วงเวลาที่ติดลบหรือเกิน 6 ชั่วโมงถือว่ากดเวลาผิด/ลืมกด จะไม่นำมาคิด

ดูรายเคส (Drill down)

เปิดจากบล็อก 5, 6 หรือ 16 — แสดงรายการ visit พร้อมเวลาแต่ละขั้น (นาที) ตัวแดง = เกินเป้า กรองตามแผนก เลือก “เรียงตามขั้น” เพื่อดูเคสที่รอนานที่สุดก่อน หรือติ๊ก “เฉพาะที่เกินเป้า” พิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อกรอง และคลิกหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับ
🔒 **HN** แสดงเฉพาะเมื่อเปิดจากเครื่องในเครือข่ายโรงพยาบาลที่ต่อเข้าแอปโดยตรง ถ้าเปิดผ่านอินเทอร์เน็ต/reverse proxy จะไม่แสดง HN และไม่มีชื่อผู้ป่วยในทุกกรณี

ผังผู้ป่วย Flow 3D

- เปิดจากปุ่ม 🧊 **ดู Flow 3D** — หุ่นผู้ป่วยอยู่ที่จุดบริการตามขั้นล่าสุดที่บันทึกเวลาใน HOSxP
- **โหมดสด** (วันนี้) รีเฟรชทุก 1 นาที · **เล่นย้อนหลัง** เลือกวันที่ ลากกราฟไทม์ไลน์ ความเร็ว ×1–×300
- ตัวเลข “รอ” ในแผงขวาเป็น **ค่ากลาง** ของคนที่อยู่ในจุดนั้น · แถบสีคือ **ความหนาแน่น** (คน ÷ ที่นั่ง: ว่าง <45% · ปานกลาง · แน่น ≥80%) · ห้องฉุกเฉินไม่คิดเวลารอ · ผู้ป่วยใน Telemed และ PCU ไม่แสดงในผัง
- ❤️ ลอยขึ้นเมื่อผู้ป่วยได้รับบริการทันเวลา (ออกจากจุดรอภายในเป้าหมาย) · ป้ายห้องตรวจแสดงจำนวนที่แพทย์ตรวจแล้ว
- ออกจาก รพ. เมื่อขั้นสุดท้ายเสร็จ หรือเมื่อกด “ส่งกลับบ้าน” (999) หลังกิจกรรมสุดท้าย
- สีเสื้อ = ความเร่งด่วน · กางเกง/ทรงผม = เพศ · 😤 รอเกินเป้า · 😡 เกิน 1.5 เท่า · ชี้เมาส์/แตะที่หุ่นเพื่อดูเวลารอ
- จอทีวี: เปิด `…/flow?tv=1` แล้วกดปุ่ม ⛶ เต็มจอ
- ผังอาคารเริ่มต้นเป็นผังของโรงพยาบาลวังน้ำเขียว ผู้ดูแลระบบปรับให้ตรงอาคารจริงได้ด้วยไฟล์ `flow_layout.json` ไม่ต้องแก้โค้ด (ดู ปรับผัง Flow 3D)

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในโรงพยาบาลที่เข้าถึงฐานข้อมูล HOSxP ได้ ตั้งค่าในไฟล์ `.env` (ดูขั้นตอนเต็มใน INSTALL.md)

ค่า	ความหมาย
`DB_HOST / DB_PORT / DB_NAME / DB_USER / DB_PASS`	ฐานข้อมูล HOSxP — แนะนำบัญชี **อ่านอย่างเดียว**
`OPD_HOSPITAL_NAME`	ชื่อโรงพยาบาล (ไม่ใส่ = อ่านจาก opdconfig ของ HOSxP)
`static/img/hospital_logo.png`	วางไฟล์โลโก้โรงพยาบาล (ไม่มี = ใช้โลโก้กลาง)
`OPD_CONTACT` / `OPD_DEV_CONTACT`	ช่องทางติดต่อที่แสดงท้ายทุกหน้า
`OPD_TARGET_TOTAL` , `OPD_TARGET_PEAK` , `OPD_TARGET_LAB_TAT`	เป้าหมาย (นาที / ราย)
`OPD_DEP_MAP`	กำหนดกลุ่มแผนกเอง เช่น `011=ER,040=TELE` (ค่าเริ่มต้นจัดจากชื่อแผนก)
`OPD_ST_MAP`	คอลัมน์ของ service_time ที่แต่ละขั้นอ่าน เมื่อโรงพยาบาลกดเวลาลงคอลัมน์อื่น เช่น `screen:service1,screen_end:service2` (ดู ตรวจข้อมูล)
`flow_layout.json` / `OPD_FLOW_LAYOUT`	ผังอาคารของ Flow 3D (ไม่มีไฟล์ = ผังตัวอย่าง)
`OPD_FLOW_REMOTE_DEPS`	แผนกที่ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ใน รพ. ไม่วาดในผัง (ค่าเริ่มต้น = Telemed · `none` = วาดทุกคน)
`OPD_SHOW_HN`	`lan` (ค่าเริ่มต้น) แสดง HN เฉพาะเครือข่ายภายใน · `off` ไม่แสดงเลย
`OPD_CACHE_TTL`	อายุแคช (วินาที ค่าเริ่มต้น 120)

ตรวจความพร้อมของข้อมูล (หน้า ตรวจข้อมูล)

แต่ละโรงพยาบาลตั้งค่า HOSxP เองว่าจุดบริการไหนกดเวลาลงคอลัมน์ไหนของตาราง `service_time` ถ้าไม่ตรงกับที่แดชบอร์ดอ่าน ช่องเวลารอจะขึ้น “–” ควรเปิดหน้านี้หลังติดตั้งทุกครั้ง (ลิงก์ “ ตรวจข้อมูล” ท้ายทุกหน้า)

1. ตาราง 1 บอกว่าแต่ละขั้นอ่านจากคอลัมน์ไหน มีข้อมูลกี่ % — **แทบไม่มี** = ช่องนั้นบนแดชบอร์ดจะเป็น “–”
2. ตาราง 3 แสดงทุกคอลัมน์ที่มีข้อมูล พร้อมจุดบริการที่กด และเวลาเฉลี่ยหลังลงทะเบียน ใช้หาว่าจุดบริการนั้นกดลงคอลัมน์ไหน
3. ถ้าระบบพบคอลัมน์ที่น่าจะใช้แทนได้ จะเสนอบรรทัด `OPD_ST_MAP=…` ให้ — ตรวจกับการทำงานจริงก่อน แล้วใส่ใน `.env` และรีสตาร์ตแอป

ชื่อขั้นใน OPD_ST_MAP	ความหมาย	คอลัมน์เริ่มต้น
`send`	ส่งตรวจ (ห้องบัตรส่งต่อ)	`service3`
`screen`	เริ่มซักประวัติ / คัดกรอง	`service4`
`screen_end`	คัดกรองเสร็จ → ส่งพบแพทย์	`service11`
`doctor`	แพทย์เริ่มตรวจ	`service5`

`doctor_end`	แพทย์ตรวจเสร็จ	`service12`
`rx_in`	ใบสั่งยาถึงห้องจ่ายยา	`service6`
`pay`	ชำระเงิน	`service7`
`rx_out`	จ่ายยาเสร็จ	`service16`
`unit_end`	จบบริการที่หน่วยเฉพาะ (ทันตกรรม กายภาพ ฯลฯ)	`service20`

รูปแบบ: **`ชื่อขั้น:serviceN`** คั่นด้วยจุลภาค · `none` = ไม่มีขั้นนี้ · เวลาลงทะเบียนใช้ `vsttime` เสมอ · ตาราง `opd_dep_queue` และ `ovst_service_time` แสดงไว้ในหน้าตรวจข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่เวอร์ชันนี้ยังคิดเวลาจาก service_time เท่านั้น

ปรับผัง Flow 3D ให้ตรงอาคารของโรงพยาบาล

1. คัดลอก `flow_layout.example.json` (ผังวังน้ำเขียว) เป็น `flow_layout.json` ในโฟลเดอร์แอป
2. เปิดภาพแผนผังอาคารด้วยโปรแกรม Paint — มุมล่างซ้ายแสดงพิกัดพิกเซลของเมาส์
3. วัดว่า 1 เมตรยาวกี่พิกเซล ใส่ใน `scale` แล้วใส่พิกัด `[ซ้าย, บน, ขวา, ล่าง]` ของแต่ละจุดบริการใน `areas`
4. บันทึกไฟล์ แล้วกดรีเฟรชหน้า Flow 3D — เห็นผลทันทีไม่ต้องรีสตาร์ต (ไฟล์ผิดรูปแบบ จะแจ้งท้ายหน้าและใช้ผังตัวอย่างแทน)

หัวข้อ	ความหมาย
`areas`	จุดบริการที่มีผู้ป่วย รหัส: REG ห้องบัตร · REGER ห้องบัตรหน้า ER · SCR ซักประวัติ · NCD · LAB · LABW รอผลแล็บ · DRW หน้าห้องตรวจ · R1–R5 ห้องตรวจ · TELE · ARI · ER · DENT ทันตกรรม · SPEC ปฐมภูมิ · MH สุขภาพจิต · PT กายภาพ · TTM แผนไทย · RX รอรับยา · CASH การเงิน — จุดที่ไม่ได้ใส่จะเรียงเป็นแถวใต้ผัง
ตัวเลือกของแต่ละจุด	`kind` สีพื้น (hall, lab, room, room2, rx, er, ari, ttm) · `counter` มีเคาน์เตอร์ · `room` ห้องตรวจ (โต๊ะแพทย์) · `open` โซนในโถงไม่มีผนัง · `cap` จำนวนที่นั่งจริง · `door` ประตูที่ใช้ · `short` ชื่อสั้นบนป้าย
`buildings` , `walks` , `road`	พื้นอาคาร · ทางเดินมีหลังคา · ถนน (ผู้ป่วยเดินมาจากปลายล่างของถนน)
`doors` , `decor` , `trees`	ประตู (main = ประตูหลัก) · ห้องที่ไม่มีข้อมูล เช่น X-ray · ตำแหน่งต้นไม้

ความเป็นส่วนตัว

- อ่านฐานข้อมูลอย่างเดียว ไม่เขียน/แก้ไขข้อมูลใน HOSxP
- หน้าแดชบอร์ดและ Flow 3D แสดงเฉพาะข้อมูลรวม/ข้อมูลไม่ระบุตัวตน ไม่มีชื่อผู้ป่วย
- ไม่เรียกไฟล์หรือบริการจากอินเทอร์เน็ตภายนอก (ฟอนต์และไอคอนอยู่ในแอป)

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมบางช่องเป็น “–”

หน่วยงานนั้นไม่ได้กดบันทึกเวลาขั้นนั้นใน HOSxP หรือค่าผิดปกติ (ติดลบ/เกิน 6 ชม.) — ใช้หน้า “ดูรายเคส” ตรวจได้ว่าเคสไหน ถ้าช่องเดิมเป็น “–” ทุกวัน มักเป็นเพราะโรงพยาบาลกดเวลาลงคอลัมน์อื่น ให้เปิดหน้า ตรวจข้อมูล

ตัวเลขไม่ตรงกับรายงานอื่นของ HOSxP

ตรวจนิยามในหัวข้อ นิยามตัวชี้วัด — เวลาทุกขั้นขึ้นกับการกดบันทึกเวลาของเจ้าหน้าที่ ถ้ากดช้า/ย้อนหลัง เวลาจะคลาดเคลื่อน

กดดึงข้อมูลแล้วหน้าไม่เปลี่ยน

ตรวจว่ามีแถบสีส้มแจ้งรูปแบบวันที่ผิดหรือไม่ — ใช้ `วว/ดด/ปปปป` หรือกดปุ่มช่วงด่วน

ติดต่อ

📞 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
🛠 ผู้พัฒนา: นายเผด็จชัย สิงหล โรงพยาบาลวังน้ำเขียว โทร 086-257-4817

ประวัติเวอร์ชัน

- **1.3.2** — ติดตั้งด้วย Docker ได้ (`docker-compose.yml` + คู่มือ `INSTALL_DOCKER.md`), ไฟล์ส่งออกจาก container แสดงไอคอนครบ
- **1.3.1** — โหมด Add-on: ไม่แสดงข้อความ "ส่งออกใช้เวลา ~10 วินาที" เมื่อไม่มีปุ่มส่งออก
- **1.3.0** — รันเป็น Add-on บน BMS Marketplace ได้ (อ่านข้อมูลผ่าน BMS Session API ไม่ต่อฐานข้อมูลตรง)
- **1.2.4** — ความปลอดภัยเมื่อเปิดผ่านอินเทอร์เน็ต (ส่งออกไม่ทำให้เว็บค้าง, หน้าดูรายเคส/ตรวจข้อมูลเปิดเฉพาะใน LAN, ไม่รันด้วย root)
- **1.2.3** —ผังผู้ป่วย: คลินิกที่กด “ตรวจเสร็จ” ตั้งแต่รับเข้าคิว (เช่น ทันตกรรม) ผู้ป่วยยังอยู่ในคลินิก จนไปจ่ายเงิน/ส่งกลับบ้าน — เดิมหายจากผังหลังลงทะเบียน 2 นาที
- **1.2.2** — ความปลอดภัยและภาระของฐานข้อมูล (ปิด debug, จำกัดช่วงวันที่, ตัด SQL ที่นานเกิน, SQL แบบพารามิเตอร์)
- **1.2.1** — บล็อก 3 แยกแถว “ส่งคิวไม่ตรง” (ห้องยา/การเงิน/กลับบ้าน) + แจ้งในบล็อก 17, บล็อก 4 อธิบายผู้ป่วยที่พบแพทย์โดยไม่ผ่านจุดส่งพบแพทย์
- **1.2.0** — หน้าตรวจความพร้อมของข้อมูล (`/check`) + กำหนดคอลัมน์เวลาเอง (`OPD_ST_MAP`), ปรับผัง Flow 3D ด้วยไฟล์ `flow_layout.json` , คู่มือฉบับ PDF, บล็อก 17 แนวทางลดระยะเวลารอคอย
- **1.1.0** — ใช้ได้กับทุกโรงพยาบาล (ชื่อ/แผนกจาก HOSxP), อัตราผิดนัดนิยามเดียวกันทุกบล็อก, กรอกวันที่แบบ วว/ดด/ปปปป, ช่วงด่วน, รองรับจอ 1101–1599px, ตารางรายแผนก ค้นหา/เรียงลำดับ, ดูรายเคส, คู่มือ, Flow 3D
- **1.0.0** — แดชบอร์ด 15 บล็อก ส่งออก JPG/PNG/PDF